



**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

CHƯƠNG 6

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH THÔNG MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ

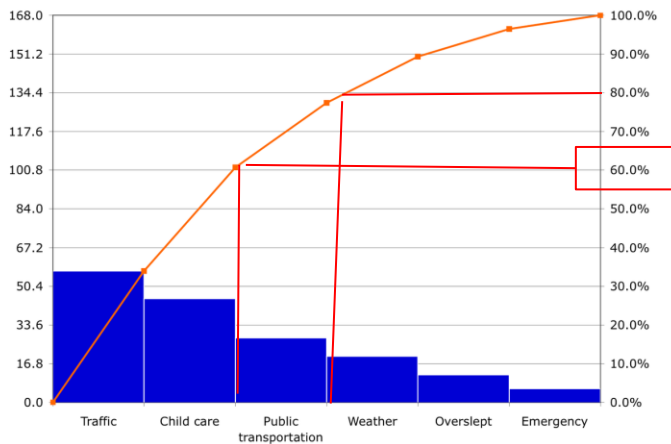


- **Vai trò của phân tích dữ liệu**
- **Kinh doanh thông minh**
- **Kho dữ liệu**
- **Dữ liệu lớn**
- **Cơ sở dữ liệu NoSQL**



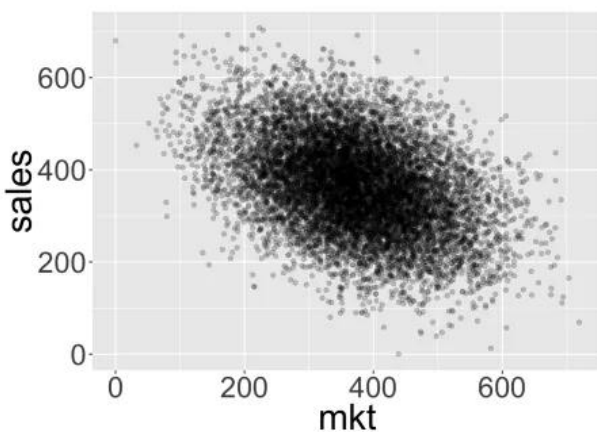
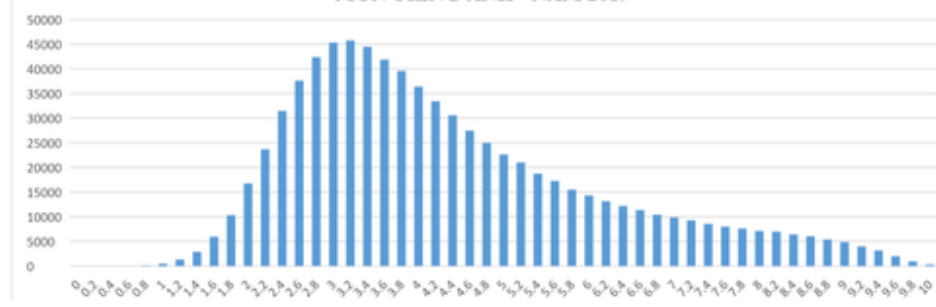
- **Chương 13, chương 14, 16 [1]**

Pareto Chart of Late Arrivals by Reported Cause

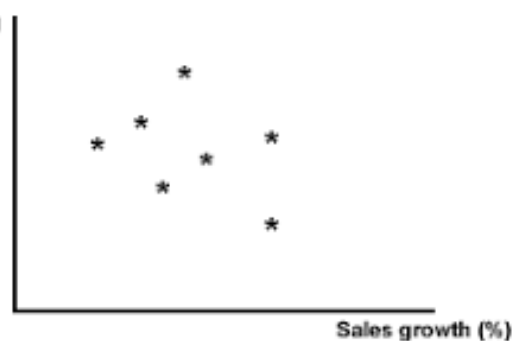


Điểm	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2
Số lượng	0	0	5	33	123	469	1324	2864	5952	10310	16722	23685	31481	37599	42348	45297	45755
Điểm	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6
Số lượng	44476	41861	39542	36385	33410	30588	27458	24979	22630	20989	18710	17283	15464	14288	13145	12173	11343
Điểm	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8.2	8.4	8.6	8.8	9	9.2	9.4	9.6	9.8	10
Số lượng	10405	9834	9274	8552	7990	7612	7108	6970	6416	6045	5378	4845	3968	3133	1976	939	299

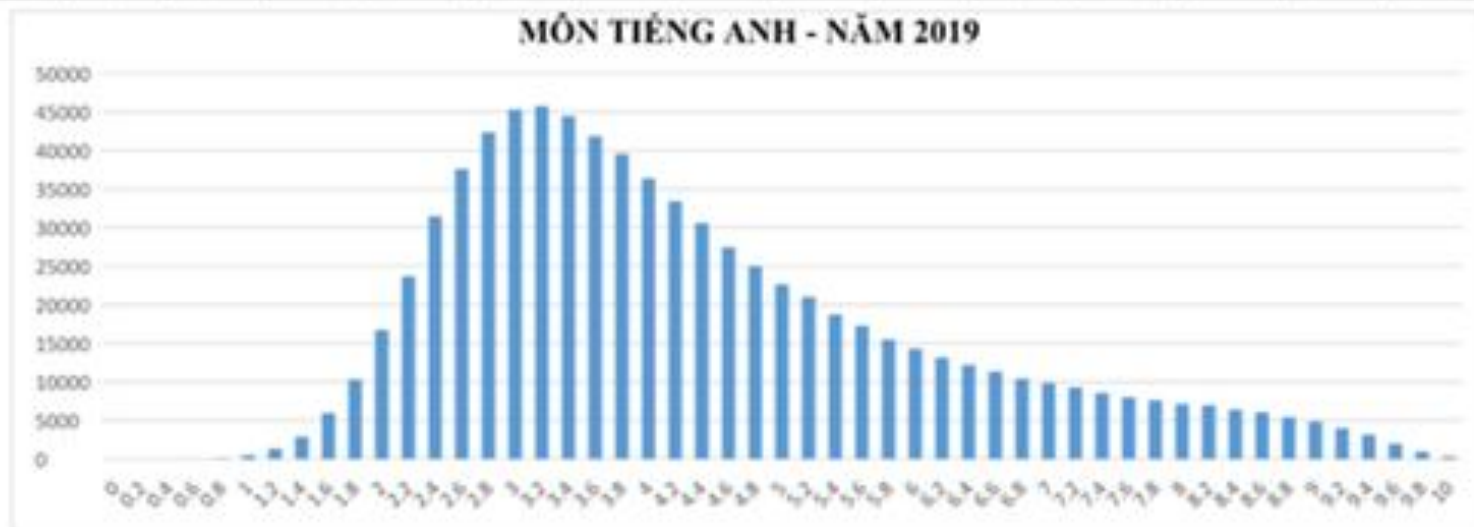
MÔN TIẾNG ANH - NĂM 2019



Marketing Spending (€ 000)



Điểm	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2
Số lượng	0	0	5	33	123	469	1324	2864	5952	10310	16722	23685	31481	37599	42348	45297	45755
Điểm	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6
Số lượng	44476	41861	39542	36385	33410	30588	27458	24979	22630	20989	18710	17283	15464	14288	13145	12173	11343
Điểm	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8.2	8.4	8.6	8.8	9	9.2	9.4	9.6	9.8	10
Số lượng	10405	9834	9274	8552	7990	7612	7108	6970	6416	6045	5378	4845	3968	3133	1976	939	299



BỨC TRANH KHÁCH HÀNG ②

Hướng dẫn khởi tạo



vi admin

366

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG



2,370,406,065.125

VND

CHI TIÊU

1263

Hóa đơn

1,876,806

VND/Hóa đơn

TẦN SUẤT KHÁCH ĐẾN ĂN



22

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG
VOUCHER TRÊN 2 LẦN

KHÁCH ĂN 3 LẦN TRỞ LÊN

CHI TIÊU 2,240,667,928.125 VND (95%)



1083

Hóa đơn

2,068,945

VND/Hóa đơn

KHÁCH ĂN 2 LẦN

CHI TIÊU 74,337,976 VND (3%)



76

Hóa đơn

978,131

VND/Hóa đơn

KHÁCH ĂN LẦN ĐẦU

CHI TIÊU 55,400,161 VND (2%)



104

Hóa đơn

532,694

VND/Hóa đơn

PHÂN BỐ GIỚI TÍNH



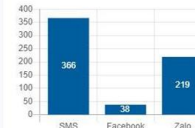
PHÂN BỐ ĐỘ TUỔI



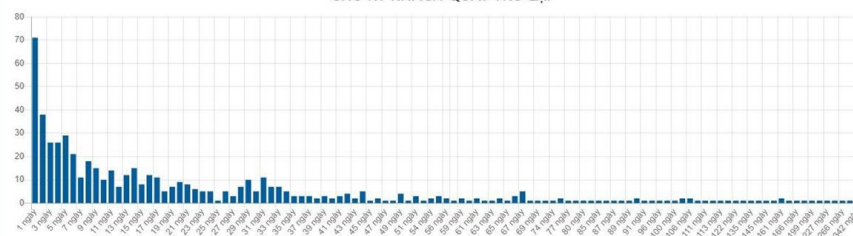
PHÂN BỐ CHI TIÊU



TỶ LỆ KHÁCH KẾT NỐI



CHU KỲ KHÁCH QUAY TRỞ LẠI



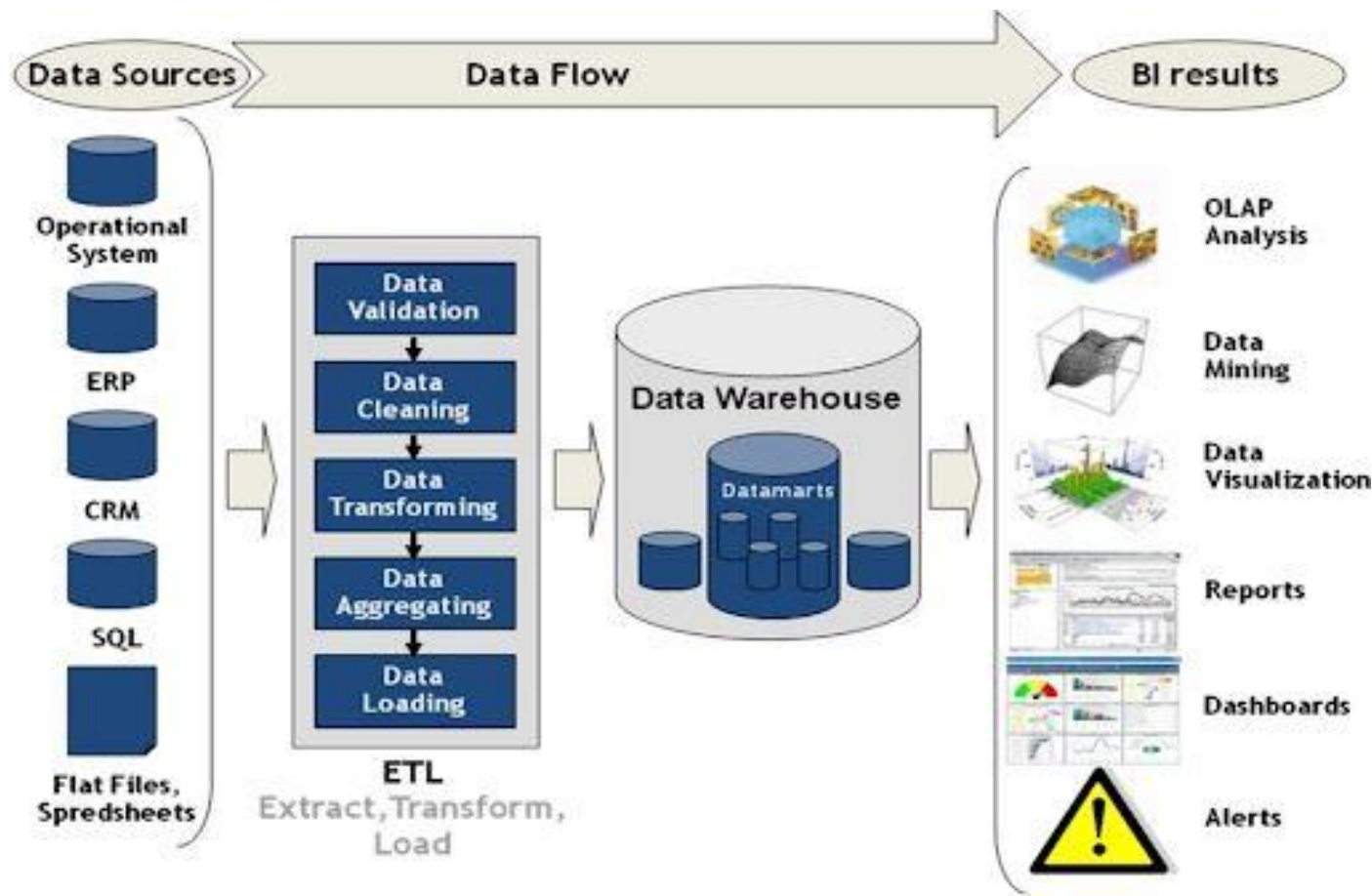
Phân tích dữ liệu là một quy trình thu thập, làm sạch, biến đổi, mô hình hóa dữ liệu với mục tiêu tìm kiếm những thông tin hữu ích, đề xuất những kết luận và hỗ trợ ra quyết định



Phân tích dữ liệu với các ngành khác

• Quản lý tài chính – Xu hướng tài chính –	• Nghiên cứu marketing – Hành vi khách hàng –
• Quản lý marketing – Giá –	• Quản lý kinh doanh – Kiểm kê, phân tích –

Kiến trúc tổng thể khai thác dữ liệu



Các keyword

- ETL
- Data warehouse
- OLAP
- BI
- Dashboard
- Data mining
- Data Visualization

Các loại phân tích dữ liệu

Ok, what should we do?

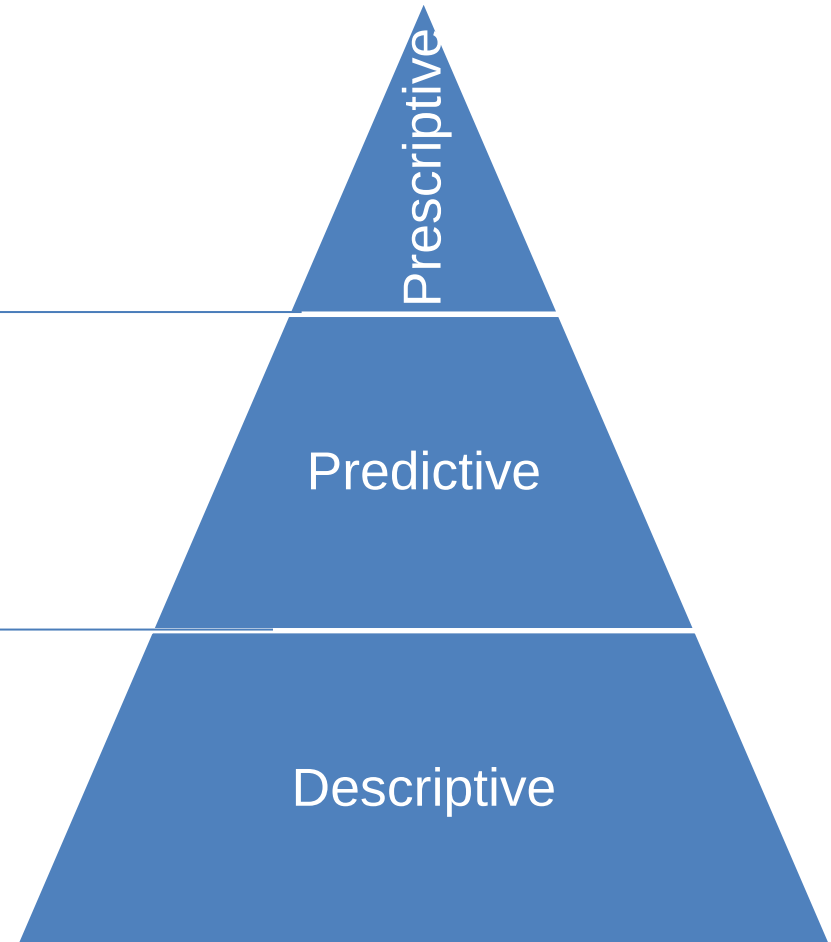
- Optimazation
- Decision trees
- Mathematical
- Programming/Heuristic

What's going to happend

- Forecasting
- Data mining
- Regression
- Simulations

What's going on

- Dashboard
- Business Intelligent



- **Vai trò của phân tích dữ liệu**
- **Kinh doanh thông minh**
- **Kho dữ liệu**
- **Dữ liệu lớn**
- **Cơ sở dữ liệu NoSQL**

- ***Kinh doanh thông minh*** (BI – Business intelligence) là một thuật ngữ để mô tả một tập hợp toàn diện, liền mạch và tích hợp của các công cụ và quy trình được sử dụng để thu thập, tổng hợp, lưu trữ và phân tích dữ liệu với mục đích tạo và biểu diễn thông tin nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định. [1]

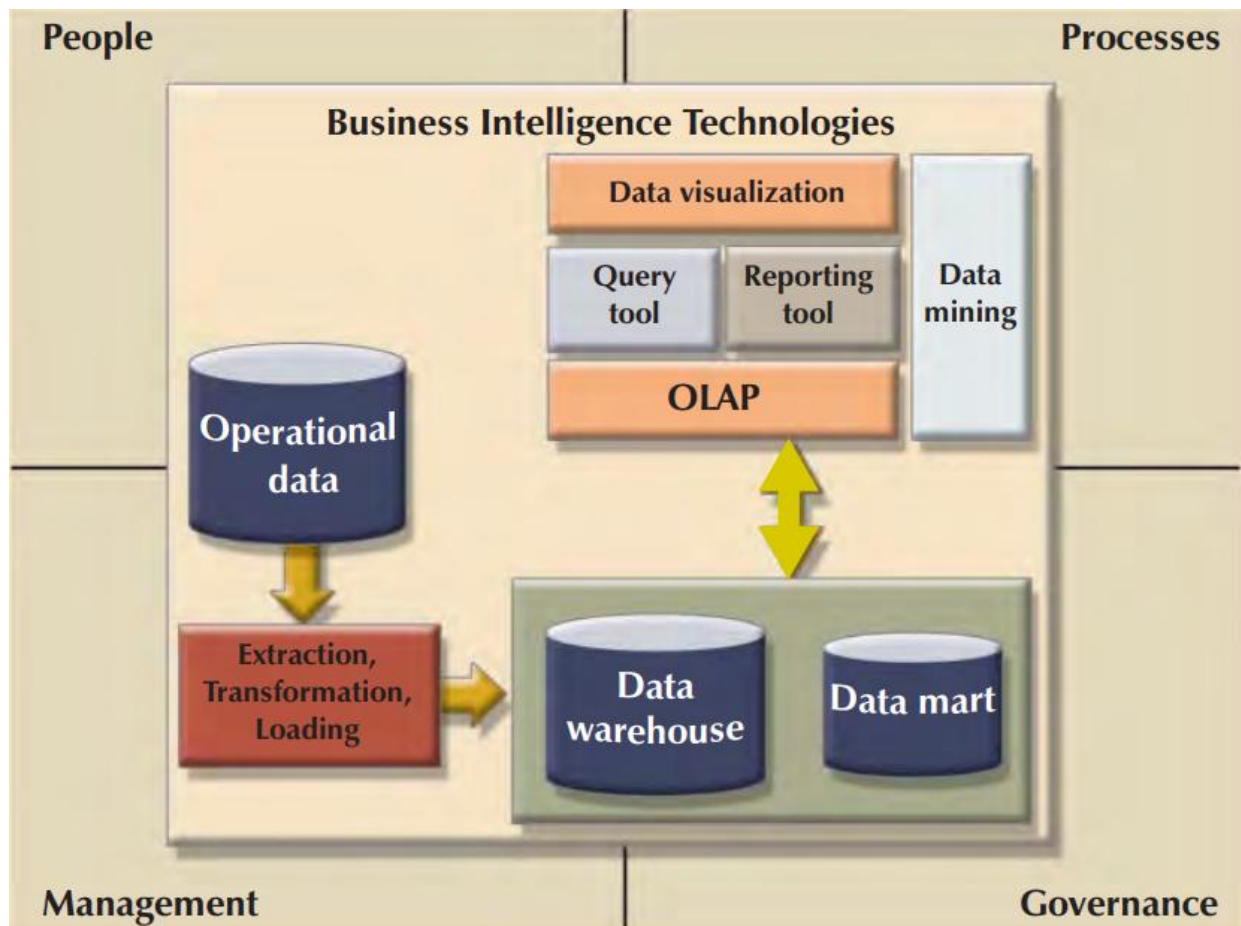
- **Business Intelligence** đề cập đến các kỹ năng, qui trình, công nghệ, ứng dụng được sử dụng để hỗ trợ ra quyết định.
- BI là tập các công nghệ và công cụ để chuyển đổi những dữ liệu thô thành những thông tin có nghĩa và có ích cho mục đích phân tích kinh doanh
- BI là các ứng dụng và công nghệ để chuyển dữ liệu doanh nghiệp thành hành động
- BI là công nghệ mới giúp doanh nghiệp hiểu biết về quá khứ và dự đoán tương lai

- **Tóm lại: BI là qui trình và công nghệ mà các doanh nghiệp dùng để :**
 - kiểm soát khối lượng dữ liệu khổng lồ,
 - khai phá tri thức giúp cho các doanh nghiệp có thể đưa các các quyết định hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.
 - cung cấp một cách nhìn toàn cảnh hoạt động của doanh nghiệp từ quá khứ, hiện tại và các dự đoán tương lai.
 - Mục đích của BI là hỗ trợ cho doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn.

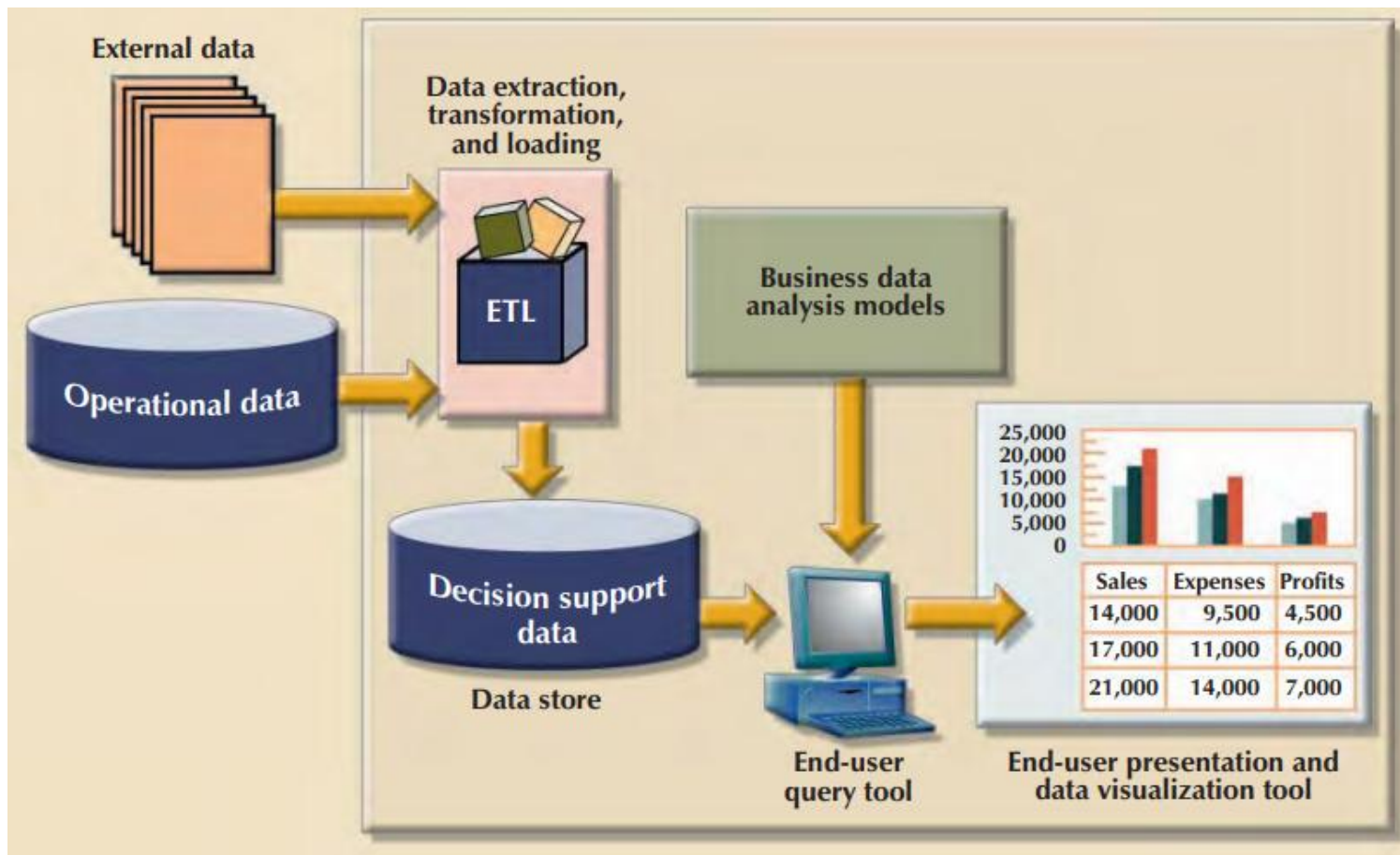
- **BI gồm các bước sau:**

1. Thu thập và lưu trữ dữ liệu hoạt động (operation data)
2. Tổng hợp dữ liệu thô thành dữ liệu hỗ trợ quyết định
3. Phân tích dữ liệu hỗ trợ quyết định để tạo ra thông tin
4. Trình bày thông tin đó cho người dùng cuối để hỗ trợ các quyết định kinh doanh
5. Đưa ra các quyết định kinh doanh, từ đó tạo ra nhiều dữ liệu hơn được thu thập, lưu trữ, v.v (khởi động lại quy trình)
6. Theo dõi các kết quả đánh giá các quyết định đã triển khai

■ Ví dụ 1: BI Framework



■ Ví dụ 2: Các thành phần trong kiến trúc



- **Vai trò của phân tích dữ liệu**
- **Kinh doanh thông minh**
- **Kho dữ liệu**
- **Dữ liệu lớn**
- **Cơ sở dữ liệu NoSQL**

- **Kho dữ liệu (data warehouse)** là một hệ thống lưu trữ dữ liệu từ nhiều nguồn, nhiều môi trường khác nhau như: phần mềm bán hàng, kế toán, nhân sự hay hệ thống lõi ngân hàng,... giúp tăng cường hiệu suất của các truy vấn cho báo cáo và phân tích.
- **Data Warehouse** hoạt động như một kho lưu trữ trung tâm. Dữ liệu đi vào kho dữ liệu từ hệ thống giao dịch và các cơ sở dữ liệu liên quan khác. Sau đó, dữ liệu được xử lý, chuyển đổi để người dùng có thể truy cập những dữ liệu này thông qua công cụ Business Intelligence, SQL client hay bảng tính.

- **Được tích hợp (integrated):** Kho dữ liệu là một cơ sở dữ liệu hợp nhất, tập trung, tích hợp dữ liệu lấy từ toàn bộ tổ chức và từ nhiều nguồn với các định dạng đa dạng.

Tích hợp dữ liệu ngụ ý rằng tất cả các hoạt động kinh doanh các thực thể, phần tử dữ liệu, đặc điểm dữ liệu và chỉ số kinh doanh được mô tả theo cùng một cách xuyên suốt doanh nghiệp. Mặc dù yêu cầu này nghe có vẻ hợp lý, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra có bao nhiêu phép đo “hiệu suất bán hàng” có thể tồn tại trong một tổ chức; kịch bản tương tự đúng với bất kỳ yếu tố kinh doanh khác



- **Hướng chủ đề (subject-oriented)** tức thông tin trong Data Warehouse sẽ được tổ chức và sắp xếp theo một chủ đề nhất định.

Dữ liệu kho dữ liệu được tổ chức và tóm tắt theo chủ đề, như bán hàng, tiếp thị, tài chính, phân phối và vận chuyển. Đối với mỗi chủ đề, kho dữ liệu chứa các chủ đề như *sản phẩm được quan tâm, khách hàng, phòng ban, khu vực, khuyến mãi*, v.v. Hình thức tổ chức dữ liệu này hoàn toàn khác với tổ chức theo định hướng quy trình hoặc chức năng hơn của các hệ thống giao dịch điển hình

- **Có gắn nhãn thời gian (time variant):** Trái ngược với dữ liệu hoạt động, tập trung vào các giao dịch hiện tại, Data warehouse thể hiện luồng dữ liệu theo thời gian. Vì dữ liệu thay đổi liên tục nên chúng sẽ được gán 1 nhãn thời gian tương ứng tại thời điểm nhập liệu. Việc gắn thời gian này giúp ta dễ dàng so sánh dữ liệu với nhau để biết được các thay đổi đang đi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực.

- **Bất biến (non-volatile):** Dữ liệu trong Kho dữ liệu có chức năng báo cáo lại các chỉ số về hoạt động kinh doanh thực tế đã xảy ra do đó không thể cập nhật, thay đổi vì nó sẽ không phản ánh đúng thực tế. Vì vậy, với kho dữ liệu chỉ có 2 thao tác chính là chèn (insert) dữ liệu vào kho và truy cập (query) dữ liệu từ kho.

Sự khác biệt giữa dữ liệu của Operational database và data warehouse

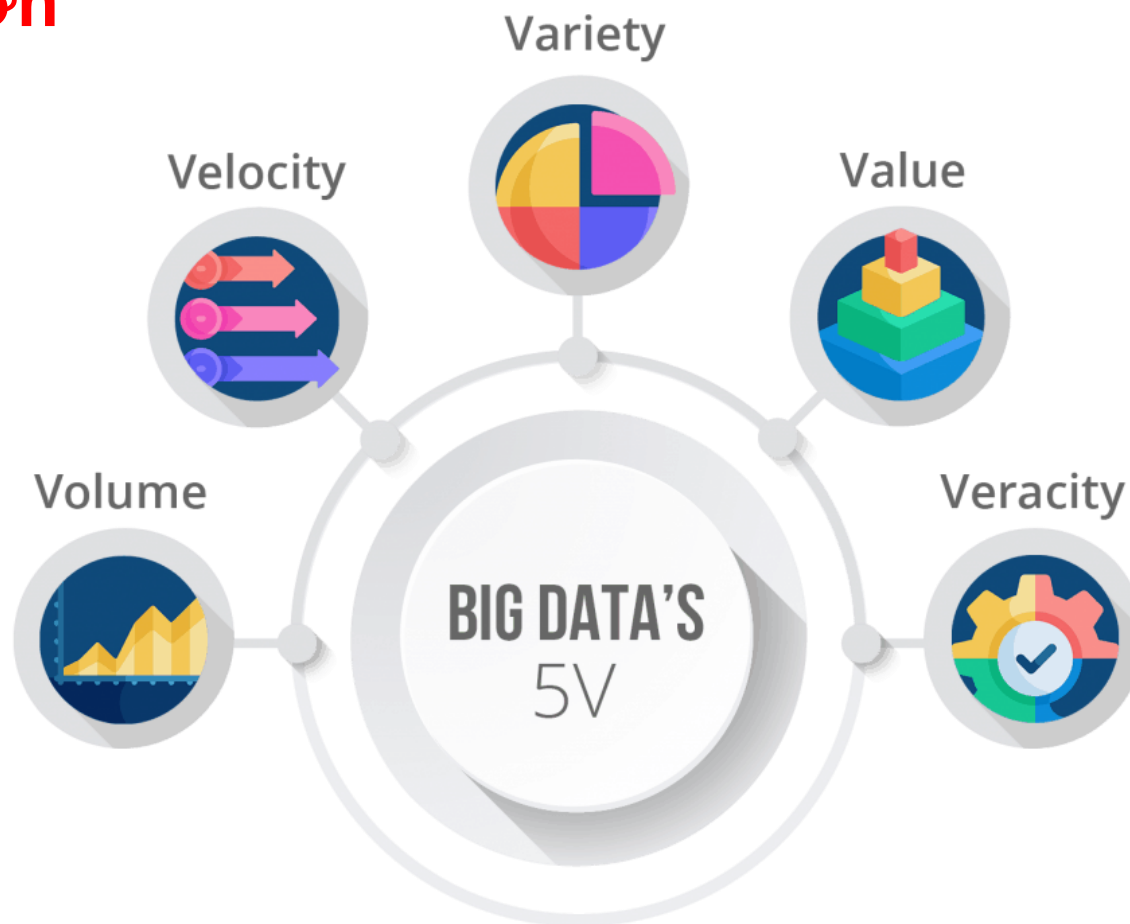
**TABLE
13.7**

Characteristics of Data Warehouse Data and Operational Database Data

CHARACTERISTIC	OPERATIONAL DATABASE DATA	DATA WAREHOUSE DATA
Integrated	Similar data can have different representations or meanings. For example, Social Security numbers may be stored as ###-##-#### or as #####, and a given condition may be labeled as T/F or 0/1 or Y/N. A sales value may be shown in thousands or in millions.	Provide a unified view of all data elements with a common definition and representation for all business units.
Subject-oriented	Data are stored with a functional, or process, orientation. For example, data may be stored for invoices, payments, and credit amounts.	Data are stored with a subject orientation that facilitates multiple views of the data and facilitates decision making. For example, sales may be recorded by product, by division, by manager, or by region.
Time-variant	Data are recorded as current transactions. For example, the sales data may be the sale of a product on a given date, such as \$342.78 on 12-MAY-2010.	Data are recorded with a historical perspective in mind. Therefore, a time dimension is added to facilitate data analysis and various time comparisons.
Nonvolatile	Data updates are frequent and common. For example, an inventory amount changes with each sale. Therefore, the data environment is fluid.	Data cannot be changed. Data are added only periodically from historical systems. Once the data are properly stored, no changes are allowed. Therefore, the data environment is relatively static.

- Vai trò của phân tích dữ liệu
- Kinh doanh thông minh
- Kho dữ liệu
- **Dữ liệu lớn**
- Cơ sở dữ liệu NoSQL

Dữ liệu lớn



■ Volume

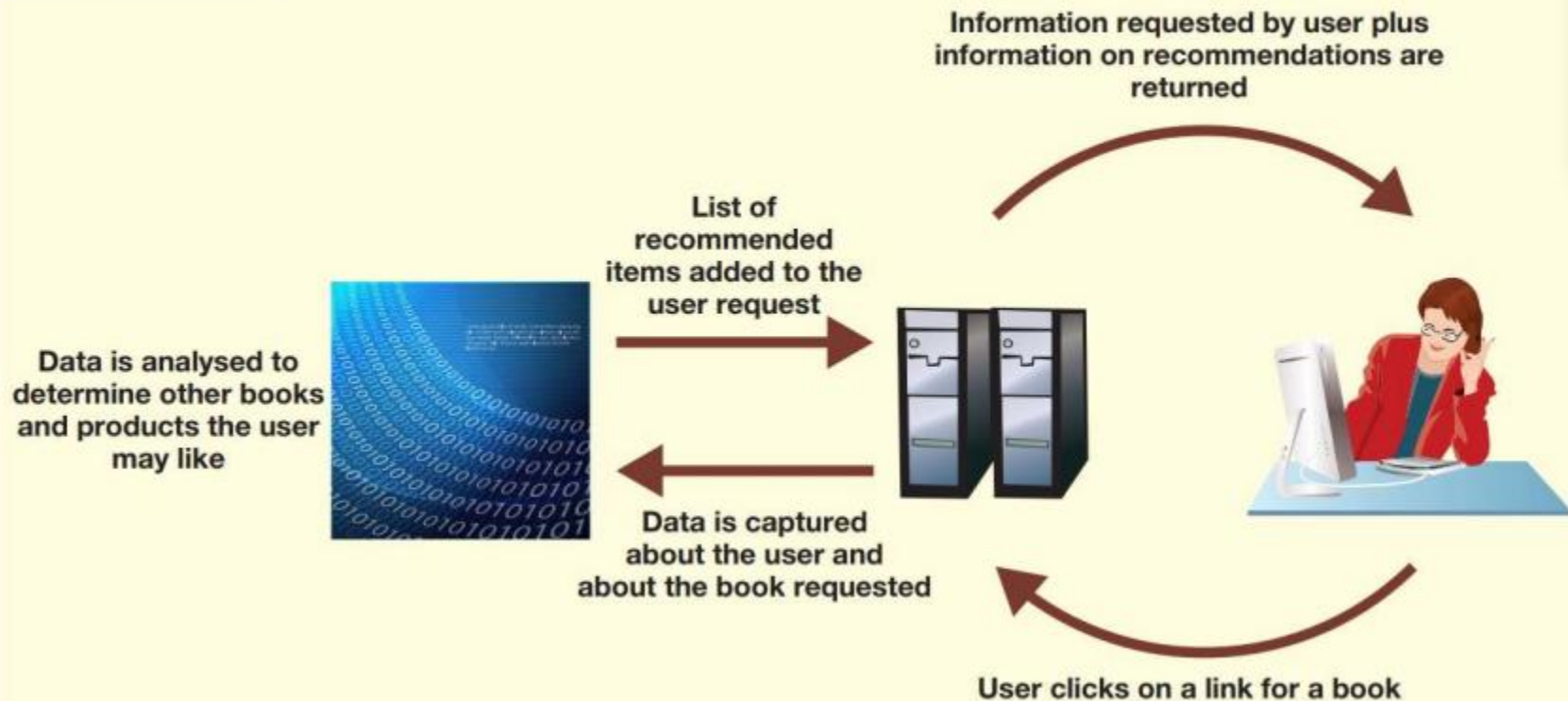
TABLE 16.1 Storage capacity units

Term	Capacity	Abbreviation
Bit	0 or 1 value	b
Byte	8 bits	B
Kilobyte	1 024* bytes	KB
Megabyte	1 024 KB	MB
Gigabyte	1 024 MB	GB
Terabyte	1 024 GB	TB
Petabyte	1 024 TB	PB
Exabyte	1 024 PB	EB
Zettabyte	1 024 EB	ZB
Yottabyte	1 024 ZB	YB

Lượng dữ liệu cần lưu trữ gia tăng về mặt khối lượng, không chỉ yêu cầu việc tăng cấu hình của máy tính lưu trữ (scaling up), mà phương thức truy cập lưu trữ cũng cần phải được thay đổi để đảm bảo các yếu tố tốc độ, chi phí đầu tư, khi đó cơ chế lưu trữ dữ liệu phân cụm (clustering) là điều cần nghĩ tới.

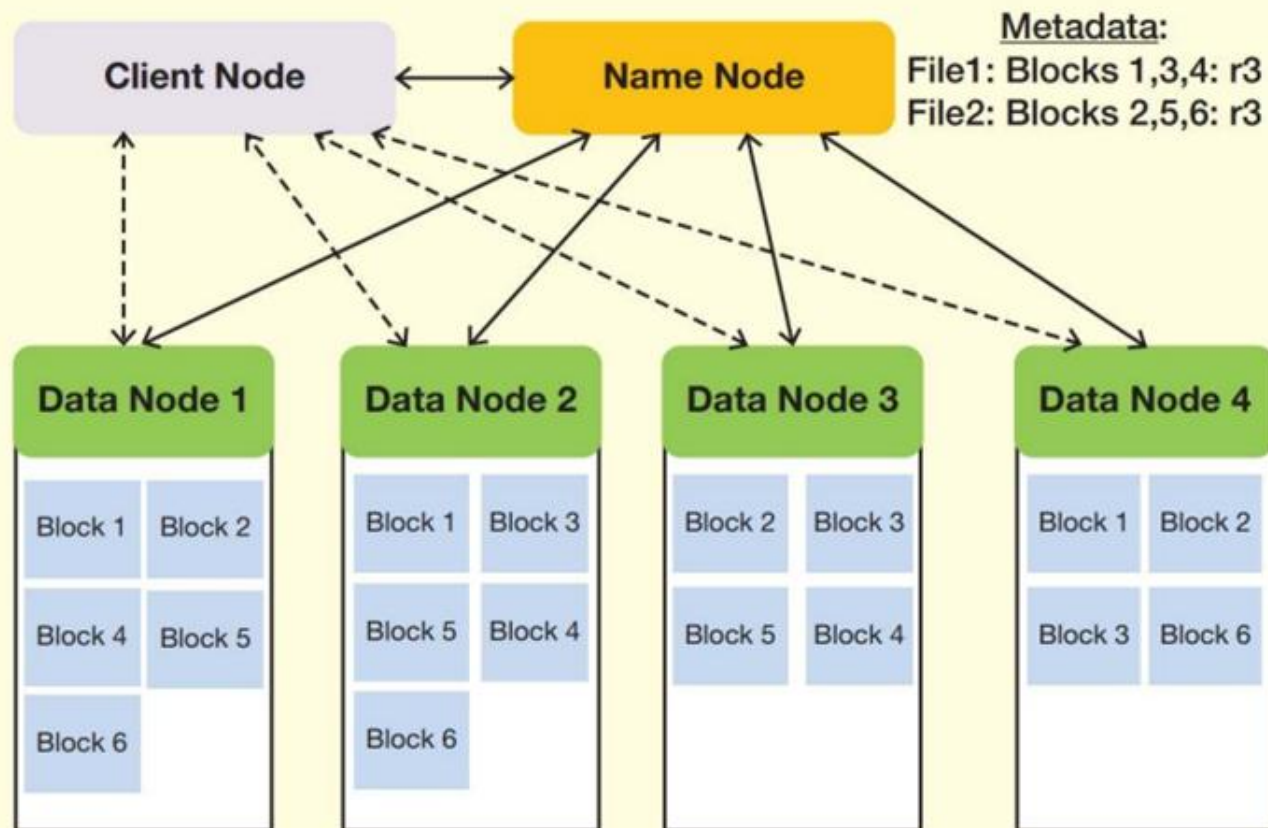
- **Velocity: đề cập đến tốc độ dữ liệu mới vào hệ thống cũng như tốc độ xử lý dữ liệu.**
 - Stream processing: tập trung vào xử lý đầu vào và nó yêu cầu phân tích luồng dữ liệu khi nó đi vào hệ thống
 - Feedback look processing: đề cập đến việc phân tích dữ liệu để tạo ra kết quả khả thi. Trong khi quá trình xử lý luồng có thể được coi là tập trung vào đầu vào, thì quá trình xử lý vòng phản hồi có thể được coi là tập trung vào đầu ra.

FIGURE 16.2 Feedback loop processing

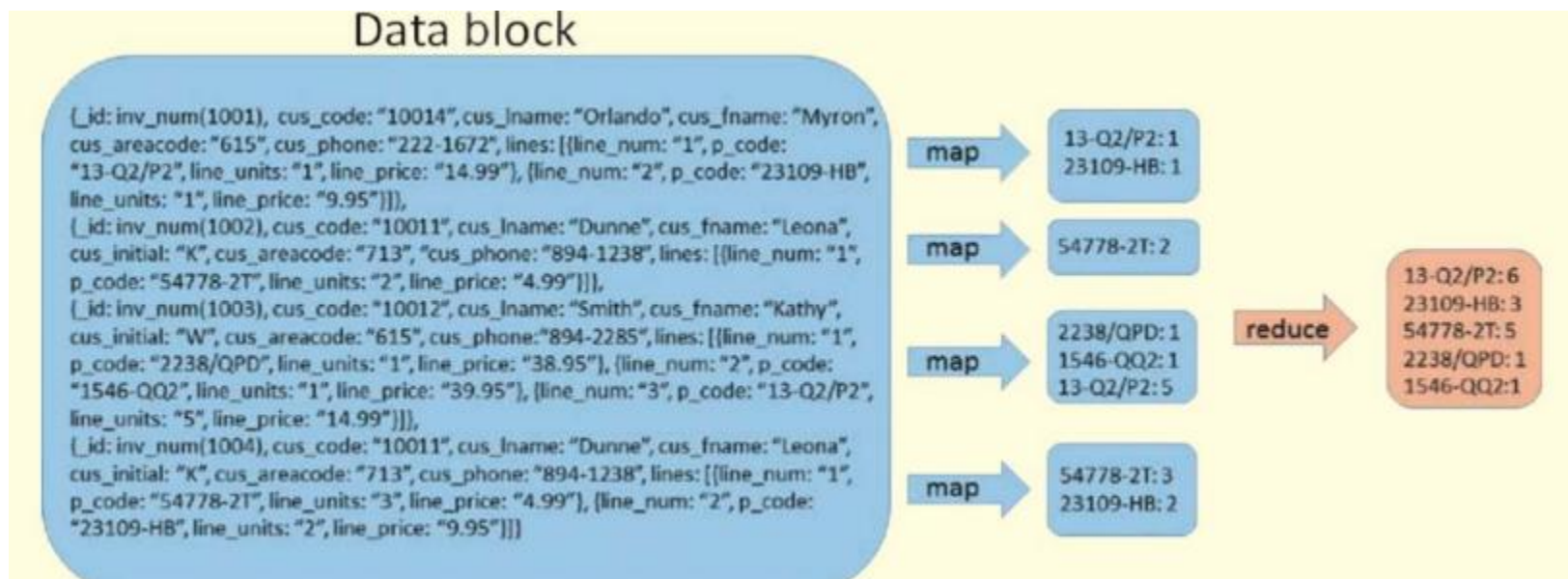


■ Ví dụ lưu trữ dữ liệu lớn

FIGURE 16.3 Hadoop Distributed File System (HDFS)



■ Ví dụ lưu trữ dữ liệu lớn



- **Vai trò của phân tích dữ liệu**
- **Kinh doanh thông minh**
- **Kho dữ liệu**
- **Dữ liệu lớn**
- **Cơ sở dữ liệu NoSQL**

- NoSQL là tên được đặt cho các công nghệ lưu trữ dữ liệu phi quan hệ (None Relationship)
- Điều này không có nghĩa rằng tất cả các công nghệ này không hỗ trợ SQL

TABLE 16.2 **NoSQL databases**

NoSQL Category	Example Databases	Developer
Key-value databases	Dynamo Riak Redis Voldemort	Amazon Basho Redis Labs LinkedIn
Document databases	MongoDB CouchDB OrientDB RavenDB	MongoDB, Inc. Apache OrientDB Ltd Hibernate Rhinos
Column-oriented databases	HBase Cassandra Hypertable	Apache Apache (originally Facebook) Hypertable, Inc.
Graph databases	Neo4J ArangoDB GraphBase	Neo4j ArangoDB, LLC FactNexus

- **Cơ sở dữ liệu KV** là cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu dưới dạng tập hợp các cặp khóa-giá trị. Khóa hoạt động như một mã định danh cho giá trị. Giá trị có thể là bất kỳ thứ gì như văn bản, tài liệu XML hoặc hình ảnh. Cơ sở dữ liệu không cố gắng hiểu nội dung của thành phần giá trị hoặc ý nghĩa của nó, cơ sở dữ liệu chỉ lưu trữ bất kỳ giá trị nào được cung cấp cho khóa

- **Mỗi cặp Key-value thường được coi là một nhóm (bucket).**

Key-value database storage

Bucket = Customer

Key	Value
10010	"LName Ramas FName Alfred Initial A Areacode 0161 Phone 844-2573 Balance 0"
10011	"LName Dunne FName Leona Initial K Areacode 0181 Phone 894-1238 Balance 0"
10014	"LName Orlando FName Myron Areacode 0161 Phone 222-1672 Balance 0"

- **Một Document Database** là cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu trong các document. Dữ liệu trong đó được gán các thẻ ở dạng Key -Value. Không giống như cơ sở dữ liệu KV nơi thành phần giá trị có thể chứa bất kỳ loại dữ liệu nào, document database luôn lưu trữ tài liệu trong thành phần giá trị. Document có thể ở bất kỳ định dạng được mã hóa nào, chẳng hạn như XML, JSON.

Collection = Customer

Key	Document
10010	{LName: "Ramas", FName: "Alfred", Initial: "A", Areacode: "0161", Phone: "844-2573", Balance: "0"}
10011	{LName: "Dunne", FName: "Leona", Initial: "K", Areacode: "0181", Phone: "894-1238", Balance: "0"}
10014	{LName: "Orlando", FName: "Myron", Areacode: "0161", Phone: "222-1672", Balance: "0"}

- Theo một nghĩa nào đó, Column-Oriented Databases có thể đề cập đến các công nghệ cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng lưu trữ tập trung vào cột (column-centric storage) thay vì lưu trữ tập trung vào hàng (row-centric storage)

Comparison of row-centric and column-centric storage

CUSTOMER relational table

Cus_Code	Cus_LName	Cus_FName	Cus_City	Cus_Country
10010	Ramas	Alfred	Manchester	UK
10011	Dunne	Leona	Durban	SA
10012	Smith	Kathy	Paris	FR
10013	Olowski	Paul	Manchester	UK
10014	Orlando	Myron		
10015	O'Brian	Amy	Durban	SA
10016	Brown	James		
10017	Williams	George	Utrecht	NL
10018	Farriss	Anne	Cape Town	SA
10019	Smith	Olette	Manchester	UK

Row-centric storage

Block 1 10010,Ramas,Alfred,Manchester,UK 10011,Dunne,Leona,Durban,SA	Block 4 10016,Brown,James,NULL,NULL 10017,Williams,George,Utrecht,NL
Block 2 10012,Smith,Kathy,Paris,FR 10013,Olowski,Paul,Manchester,UK	Block 5 10018,Farriss,Anne,Cape Town,SA 10019,Smith,Olette,Manchester,UK
Block 3 10014,Orlando,Myron,NULL,NULL 10015,O'Brian,Amy,Durban,SA	

Column-centric storage

Block 1 10010,10011,10012,10013,10014 10015,10016,10017,10018,10019	Block 4 Manchester,Durban,Paris,Manchester,NULL Durban,NULL,Utrecht,Cape Town,Manchester
Block 2 Ramas,Dunne,Smith,Olowski,Orlando O'Brian,Brown,Williams,Farriss,Smith	Block 5 UK,SA,FR,UK,NULL, SA,NULL,NL,NL,UK
Block 3 Alfred,Leona,Kathy,Paul,Myron Amy,James,George,Anne,Olette	

- Một *Column-Oriented Databases* tổ chức dữ liệu trong các cặp key – value với các khóa được ánh xạ tới một tập hợp các cột. Cỡ sở dữ liệu *Column-Oriented Databases* sử dụng rất nhiều thuật ngữ giống csdl quan hệ, nhưng không có nghĩa là chúng giống nhau giữa hai loại csdl này

